



IIC2343 - Arquitectura de Computadores (II/2026)

Programa de curso

Profesor(es)	Felipe Valenzuela (frvalenzuela@alumni.uc.cl) Germán Contreras (glcontreras@uc.cl)
Foro de dudas	: GitHub
Talleres	: Martes y Miércoles Módulos 5 y 6 (14:50 - 17:20) - Labs 1 y 5 Edificio San Agustín
Horario de atención	: Coordinar por correo
Ayudante coordinador general	: Tomás López (tomas.lopezm20@uc.cl)
Ayudante coordinador laboratorio	: Alejandro Tapia (alejandro.tapia@uc.cl)

1. Presentación del curso

Los computadores son parte fundamental de nuestra sociedad: los ocupamos como herramienta de trabajo, comunicación y entretenimiento, controlan nuestros autos y medios de transporte, almacenan nuestra información personal y financiera. En resumen, permiten que el mundo tal como lo conocemos funcione. El propósito de este curso es que el alumno entienda qué es y cómo funciona un computador y conozca los principales conceptos relacionados con la arquitectura y programación de estos.

El curso considera aspectos teóricos y prácticos de la arquitectura de computadores. En relación a los elementos teóricos, los alumnos aprenderán los fundamentos, técnicas y herramientas que permiten diseñar y programar un computador, poniendo énfasis en la construcción, comunicación y coordinación de los elementos internos. Por su parte, los elementos prácticos del curso consideran en el diseño y construcción de distintos elementos de un computador utilizando hardware programable.

2. Objetivos de aprendizaje

Al final del curso, los alumnos serán capaces de:

- Conocer los distintos esquemas de representación de datos basados en codificación numérica binaria.
- Comprender el funcionamiento de un computador, con énfasis en los componentes internos y sus mecanismos de comunicación.
- Controlar un computador mediante la creación de programas en lenguajes de bajo nivel.
- Diseñar computadores en base al análisis y la evaluación de requerimientos, usando distintos tipos de microarquitecturas y conjuntos de instrucciones.
- Implementar físicamente componentes de un computador, utilizando herramientas computacionales de diseño y síntesis de hardware.

3. Contenido

A continuación, se presenta un desglose detallado de los contenidos del curso:

Capítulo 1: Fundamentos

- Representación de datos.
- Lógica booleana y circuitos digitales.
- Operaciones aritméticas y lógicas.
- Almacenamiento de datos.

Capítulo 2: Diseño y programación de un computador

- Programabilidad.
- Control de flujo.
- Subrutinas.
- Lenguaje de máquina y Assembly.

Capítulo 3: Arquitecturas de Computadores

- Microarquitectura.
- Arquitectura del conjunto de instrucciones (ISA).
- Ejemplos de arquitecturas.

Capítulo 4: Comunicación

- Dispositivos de entrada/salida (I/O).
- Comunicación entre CPU, memoria y dispositivos de I/O.
- Arquitectura de buses.

Capítulo 5: Extensiones y mejoras al modelo de computador básico

- Jerarquía de memoria.
- Coherencia en una memoria caché.
- Paralelismo a nivel de instrucción.

4. Metodología

La metodología del curso se basa en clases expositivas, fortaleciendo los conceptos mediante la discusión de ejemplos específicos y la realización de ejercicios teóricos y prácticos. La asistencia a la cátedra es voluntaria y como tal se espera que quienes asistan lleguen con puntualidad al comienzo de la clase y participen durante la sesión. Se asumirá que todo ejercicio propuesto será resuelto por los alumnos en su tiempo de estudio.

5. Evaluaciones

Las evaluaciones del curso estarán enfocadas al logro de los objetivos de aprendizaje. El desglose de las evaluaciones es el siguiente:

- Evaluaciones escritas (E): el curso tendrá tres evaluaciones escritas de carácter individual, presencial y **obligatorio**. Si falta, como máximo, a una evaluación escrita durante el semestre, podrá rendir una evaluación recuperativa siempre y cuando su inasistencia tenga una justificación emitida **por su unidad académica**. Si falta a más de una evaluación escrita del curso, al menos una de ellas será evaluada con la nota mínima independiente de que exista justificación.
 - I_1 : **Fecha y hora por definir**
 - I_2 : Jueves 22 de octubre, 17:30
 - I_3 : Miércoles 02 de diciembre, 17:30 hrs.
 - $I_{\text{Recuperativa}}$: Fecha y hora por definir. Reemplaza la nota de la evaluación escrita a la que haya faltado con justificación.
- Actividad de programación (I_P): Esta actividad, de carácter individual, presencial y obligatorio, será evaluada los días lunes 19 y martes 20 de octubre en el horario de clases de su sección. Este consistirá en el desarrollo de un problema de programación, por lo que requerirá el **uso de computador**. Si no asiste a esta instancia y **no justifica con su unidad académica**, se le calificará con la nota mínima. Si justifica su inasistencia, podrá optar a rendir una actividad recuperativa, en fecha y horario diferido respecto a las evaluaciones escritas, a ser definidos por el equipo docente. Esta inasistencia **es independiente** de la permitida en las interrogaciones.
- Actividades prácticas (A_P): El curso tendrá una nota de evaluación práctica, la que corresponderá a la ponderación de las actividades realizadas en laboratorio durante el horario de taller. Cada actividad, de carácter **individual**, tendrá la siguiente calificación: 0.9 puntos en caso de un logro completo; 0.6 o 0.3 puntos en caso de un logro parcial; y 0 puntos en otro caso. Cada actividad tendrá la especificación de los niveles de logro esperados para cada puntaje. Si falta, como máximo, a una actividad durante el semestre, podrá rendir una actividad recuperativa siempre y cuando su inasistencia tenga una justificación emitida **por su unidad académica**. Si falta a más de una actividad, al menos una de ellas será evaluada con 0 puntos independiente de que exista justificación. En las semanas sin evaluación se realizarán actividades de carácter formativo.

Fechas de actividades **obligatorias y evaluadas**:

- Actividad 1 (A_1): Semana del 17 de agosto.
- Actividad 2 (A_2): Semana del 31 de agosto.
- Actividad 3 (A_3): Semana del 21 de septiembre.
- Actividad 4 (A_4): Semana del 05 de octubre.
- Actividad 5 (A_5): Semana del 19 de octubre.
- Actividad 6 (A_6): Semana del 02 de noviembre.
- Actividad 7 (A_7): Semana del 16 de noviembre.
- Actividad Recuperativa (A_R): Semana del 23 de noviembre. Reemplaza el puntaje de la actividad a la que haya faltado con justificación.

6. Exigencias del curso

Para aprobar el curso, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Las evaluaciones escritas y las actividades prácticas son de carácter obligatorio.
- El promedio de las evaluaciones escritas ($\bar{E}$) debe ser mayor o igual a 4,0 y se calcula de la siguiente manera:

$$\bar{E} = 0,3 * I_1 + 0,3 * I_2 + 0,3 * I_3 + 0,1 * I_P$$

.

- La nota de la actividades prácticas (A_P) debe ser mayor o igual a 4,0 y se calcula de la siguiente manera:

$$A_P = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + 1$$

En otras palabras, puede terminar con promedio 7,3 en caso de alcanzar el puntaje máximo en todas las evaluaciones, lo que incidirá de forma positiva en su nota final.

- La nota final (N_F) debe ser mayor o igual a 4,0 y se calcula de la siguiente manera:

$$N_F = 0,5 * \bar{E} + 0,5 * A_P$$

En caso de no cumplir alguno de los criterios, se reprueba con N_F :

$$N_F = \min(3, 9; N_F)$$

Política de Integridad Académica

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente *política de integridad académica*.

Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho por el/la estudiante. El/la estudiante es **responsable de originar el material entregado y de conocer íntegramente su contenido**. Asimismo, deberá respetar estrictamente las condiciones definidas por el curso para cada trabajo (por ejemplo, si el trabajo es individual, grupal, y si se permite o no el uso de material digital o de asistentes de inteligencia artificial). Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

Si un/a estudiante incurre en una falta a la integridad académica, como, por ejemplo, entregando trabajo que no es propio, no comprendiendo íntegramente el trabajo entregado, o no cumpliendo con las condiciones establecidas por el curso, **obtendrá nota final 1.1 en el curso** y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral. En todos los casos, se informará a la Comisión de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima pertinente.

En caso de utilización de fuentes digitales como Wikipedia o el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot, cuando se permita su uso, debe declararse de forma explícita el material o herramienta usada. En caso de uso de asistentes de inteligencia artificial, el profesor/a del curso puede solicitar que se entreguen respaldos sobre su utilización (por ejemplo, historial o *logs*).

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (<https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/>). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

Compromiso del Código de Honor

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un deber conocer el Código de Honor (<https://www.uc.cl/codigo-de-honor/>)

7. Bibliografía

- D. Patterson, Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware Software Interface. Morgan Kaufmann, 2020.
- Tanenbaum, A.; Structured Computer Organization, 6 Ed., Pearson, 2013.
- S. Harris, Digital design and computer architecture, RISC-V edition. Morgan Kaufmann, 2021.
- Apuntes de semestres pasados disponibles en el sitio web del curso.